

转动惯量与杨氏模量的测量

本实验包括两部分：第一部分为转动惯量的测定，第二部分为拉伸法测金属杨氏模量。第一部分为必做部分，第二部分为选做内容。

选做内容可以不写预习报告；如完成了选做实验，需要提交数据处理与分析，写在必作内容后面。

预习报告不超过实验报告两小面，篇幅不宜过多。

第一部分 转动惯量的测定

【实验目的】

1. 理解转动惯量概念和平行轴定理的物理意义。
2. 掌握利用扭摆测量刚体转动惯量的原理和方法。
3. 验证转动惯量平行轴定理。

【预备问题】

1. 刚体的转动惯量与哪些因素有关？
2. 实验测量刚体的转动惯量有哪些方法？
3. 扭摆法是利用了什么关系来测定刚体转动惯量的？
4. 何为平行轴定理？

【实验背景】

转动惯量是惠更斯研究摆的重心升降问题时引入，后被欧拉命名的一个物理量。它是刚体转动时惯性的量度，与刚体的质量、转轴的位置及质量分布有关。转动惯量的测量在科研、工业和军事领域都具有重要意义。形状简单、质量分布均匀的刚体绕特定转轴的转动惯量可以通过它的质量以及几何尺寸直接计算出来，形状复杂、质量分布不均匀的刚体的转动惯量通常很难直接计算，需要用实验方法测定。因此，学会用实验方法测定刚体的转动惯量具有重要的实际意义。

【实验原理】

一、扭摆法

当研究的问题涉及到物体的转动时，必须考虑物体的大小和形状，不能再将物体视为质点，

但如果物体的大小和形状的改变可以忽略，实际物体就可以抽象为具有不变的大小和形状的刚体。定轴转动是刚体的一种较简单的运动，描述定轴转动基本规律的动力学方程为：

$$M = I\beta \quad (1)$$

其中， M 是对定轴的力矩， β 是角加速度， I 就是刚体对定轴的转动惯量。公式(1)也称为转动定律。



图 1 扭摆

实验测定刚体的转动惯量，一般都是使刚体以某一形式运动，通过测定与转动惯量有关系的某个描述该运动特征的物理量来间接地得到刚体的转动惯量。测定转动惯量的实验方法较多，如扭摆法、旋转法、三线摆法等。本实验采用的扭摆法就是利用刚体的转动惯量和扭摆摆动周期的关系来测定刚体的转动惯量。

扭摆装置如图 1 所示。待测刚体可以固定在扭摆的垂轴上，垂轴装有用以产生恢复力矩的薄片状螺旋弹簧，使刚体在水平面内转过一个角度 θ ，在弹簧的恢复力矩作用下，刚体就开始绕垂轴作往返扭转摆动。根据胡克定律，在一定的角位移范围（这个范围因弹簧而异，本仪器要求小于 90° ）内，可以认为弹簧受扭转后产生的恢复力矩 M 与角位移 θ 成正比：

$$M = -K\theta \quad (2)$$

式中 K 为弹簧的扭转常数。由转动定律(1)式有

$$\beta = \frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{M}{I} \quad (3)$$

令 $\omega^2 = K/I$ ，由式(3)和式(2)可得到刚体扭摆运动的运动微分方程：

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\omega^2\theta \quad (4)$$

由(4)式可知扭摆运动具有简谐振动的特性，简谐振动的周期为

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{I}{K}} \quad (5)$$

测出摆动周期 T ，若 K 已知，由式(5)即可计算 I 。

弹簧的扭转常数 K 可以用下述方法测量：设金属载物圆盘绕垂轴的转动惯量为 I_0 ，测出其摆动周期为 T_0 。选一个几何形状规则的物体，通过质量和几何尺寸计算出其对质心轴的转动惯量理论值 I_1 ，并将该物体置于圆盘中，使其质心轴与垂轴重合，测出复合体的摆动周期 T ，由式(5)知

$$T_0^2 = \frac{4\pi^2}{K} I_0 \quad (6)$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{K} (I_0 + I_1) \quad (7)$$

由式和(6)式(7)可得到

$$K = 4\pi^2 \frac{I_1}{T_1^2 - T_0^2} \quad (8)$$

实验中几何形状规则的物体可选用质量为 m_1 、外径为 D_1 的圆柱体，其对质心轴的转动惯量理论值为

$$I_1 = \frac{1}{8} m_1 D_1^2 \quad (9)$$

二、平行轴定理

理论分析证明，若质量为 m 的刚体对通过质心的转轴的转动惯量为 I_c ，则刚体对平行于该轴并与其相距为 d 的平行轴的转动惯量 I_d 为

$$I_d = I_c + md^2 \quad (10)$$

这就是转动惯量的平行轴定理。这样若刚体对某一轴的转动惯量已知，我们就可以方便地由式(10)求得绕另一轴的转动惯量。

本实验通过测量一些规则物体的转动惯量来理解转动惯量概念和平行轴定理的物理意义，了解和掌握扭摆法测量刚体转动惯量的原理和方法。但需要说明的是，本实验装置是可以测量非规则物体的转动惯量的，但是为了便于与理论计算值相比较，我们选用了规则物体。

【实验仪器】

图 2 所示为实验仪器装置，包括扭摆、数字式计时器、电子天平、游标卡尺、钢卷尺、待测刚体等，下面是对于这些组件的一些说明。

1. 扭摆：实验中扭摆机座应保持水平，扭摆机架上装有检测水平度的水准泡，机座可以用底脚螺栓进行水平调整。

2. 数字式计时器：包括主机和光电探头两部分，光电探头由红外线发射管和红外线接收管组成，用以检测挡光杆是否挡光并根据挡光次数自动判断是否已达到所设定的周期数。主机面板如图 3，若开机时，切换开关红色按钮位于“单次”状态，测量时挡光杆每经过光电门都记录一次，位于“双次”状态，挡光杆经过两次光电门记录一次，相当于每次记录一个摆动周期。需要注意的是，只有开机前的状态才起作用，开机后再按红色按钮并不会改变计数状态。测量时，按下开始/暂停键，计数器会自动开始计时。

3. MP12001 电子天平：最大称量值 1200g，分度值 0.1g。使用前应校准，并预热 30 分钟。将待测物品轻轻放置在秤盘上，显示值即为该物品的质量。



图 2 实验仪器装置图



图 3 数字计时器主机面板

4. 待测刚体：塑料圆柱体、空心金属圆筒、实心球体、金属细长杆及两个可以在杆上自由移动的金属圆柱形滑块。

【实验内容】

1. 测量各待测物体的有关几何尺寸及质量
2. 测量扭转常数 K 值
3. 测量各个待测物转动惯量实验值
4. 验证平行轴定理

【实验步骤与要求】

1. 测量各待测物体的有关几何尺寸及质量

各测量三次取平均值。列表记录数据，按照下列公式计算各物体转动惯量的理论值。转轴为圆柱体几何轴时，圆柱体转动惯量理论计算公式即式(9)。

转轴为圆筒几何轴时，圆筒的转动惯量：

$$I_{\text{筒}} = \frac{1}{8} m(D_{\text{外}}^2 + D_{\text{内}}^2) \quad (11)$$

其中 $D_{\text{外}}$ 、 $D_{\text{内}}$ 分别为圆筒的外、内径。

转轴为球体直径时，球体的转动惯量：

$$I_{\text{球}} = \frac{1}{10} mD^2 \quad (12)$$

其中， D 为球体的直径。

转轴通过细杆中心并与杆垂直时，细杆的转动惯量：

$$I_{\text{杆}} = \frac{1}{12} ml^2 \quad (13)$$

其中， l 为细杆长度。

转轴(OO')过质心并垂直几何轴时。金属圆柱形滑块的转动惯量(图4)：

$$I_{\text{滑块}} = \frac{1}{16} m(D_1^2 + D_2^2) + \frac{1}{12} mh^2 \quad (14)$$

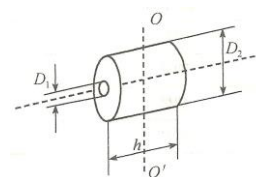


图4 金属圆柱形滑块

2. 扭转常数 K 值的确定

利用机座上的水平仪调整机座水平，在扭摆垂轴上装上金属载物盘并锁紧，金属载物盘装有一挡光杆，通过数字式计时器的光电探头挡光而测量其摆动周期。调整光电探头的位置，使其处于挡光杆的平衡位置处，挡光杆应位于空隙中央能遮住发射接受红外线的小孔又不与探头接触。切换开关红色按钮位于“双次”状态（弹起状态），周期数设定为10次，测量摆动周期 T_0 ，重复

三组取平均值。再将塑料圆柱体放在载物盘上，使其几何轴线与垂轴重合，测量复合体的摆动周期 T_1 ，因为弹簧扭转常数 K 与摆动角度略有关系，但在 $40^\circ \sim 90^\circ$ 范围基本相同，所以测量时摆角不宜过大或过小。由式(8)和式(9)确定 K 。

表 1 各待测物体的有关几何尺寸及质量

	圆柱	圆筒		滑块 1			滑块 2			细杆	球
几何尺寸(mm)	直径	外径	内径	外径	内径	高	外径	内径	高	长度	直径
质量(g)											

3. 测量各个待测物转动惯量实验值

测量球体和细杆时不需要载物盘，分别用支座和夹具将其固定到垂轴上，注意金属细杆的中心必须与垂轴重合。确定其转动惯量时应考虑支座和夹具的转动惯量，不过二者数值都较小。

球支座转动惯量实验参考值 $I_{01}=1.89 \times 10^{-5} \text{ kg.m}^2$

细杆夹具转动惯量实验参考值 $I_{02}=1.88 \times 10^{-5} \text{ kg.m}^2$

4. 验证平行轴定理

转轴固定在细杆中心，并与细杆垂直，两金属圆柱形滑块对称地固定在细杆两边凹槽内（细杆两相邻凹槽之间的间距为 5.0 cm）。测量两滑块质心距转轴距离 d 分别为 5.0、10.0、15.0、20.0、25.0(cm)时，两金属圆柱形滑块对中心轴的转动惯量实验值，并与平行轴定理给出的转动惯量的理论值进行比较，从而验证平行轴定理。

表 2 各待测物转动惯量与验证平行轴定理测量值

	圆柱	圆筒	滑块					细杆	球	载物盘
			5cm	10cm	15cm	20cm	25cm			
周期(s)										

【数据处理】

1. 列表给出各物体几何尺寸和质量的测量结果，计算转动惯量理论值；

2. 测量扭摆弹簧的扭转常数 K 及 $a = \frac{K}{4\pi^2}$;
3. 参考表 3 给出各物体转动惯量实验值, 并与相应理论值比较给出百分误差;

表 3 待测刚体转动惯量实验值

物体名称	平均周期 $\bar{T}/s$	I 实验值 / (kg·m ²)	$ I_{\text{理}} - I /I_{\text{理}} \times 100\%$
载物盘		$I_0 = a\bar{T}^2$	
圆柱		$I_1 = a\bar{T}^2 - I_0$	
圆筒		$I_2 = a\bar{T}^2 - I_0$	
球体		$I_3 = a\bar{T}^2 - I_{01}$	
细杆		$I_4 = a\bar{T}^2 - I_{02}$	

4. 参考表 4 给出平行轴定理的验证结果。

表 4 验证平行轴定理

d/cm	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00
平均周期 $\bar{T}/s$					
实验值 $I = a\bar{T}^2 - I_4 - I_{02} / (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$					
理论值 $I_{\text{理}} = 2md^2 + 2I_{\text{滑块}} / (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$					
$ I_{\text{理}} - I /I_{\text{理}} \times 100\%$					

【注意事项】

1. 取、放和安装待测物体要小心, 不得摔碰。
2. 请勿测量圆球的质量 (超过电子天平量程)。
3. 测量时各部分的锁紧螺栓都应拧紧, 确保刚体摆动平稳。
4. 随时调整底脚螺栓, 保持扭摆机座应水平。
5. 测量时摆角应在 $40^\circ \sim 90^\circ$ 范围, 不宜过大或过小。

【思考题】

(这部分内容不需要写在实验报告里)

1. 利用扭摆装置验证平行轴定理时, 为什么用两个相同的金属圆柱形滑块对称放置? 试分析。
2. 利用实验室现有装置, 你能否设计出其他方法来验证平行轴定理?
3. 若要提高测量精度, 应从哪些方面改进?

【重点难点】

1. 关于计时的起点：是先按“开始/暂停”键，再释放扭摆，还是先释放扭摆再按“开始/暂停”键？这是决定测量精度的关键，同学们仔细思考一下。
2. 关于扭摆摆动的角度：应保证扭摆在弹簧的线性区域工作，通过对本实验室仪器的实际测定，我们所用设备的线性区在 $40^\circ - 90^\circ$ ，考虑阻尼作用，初始摆角在 90° 附近最为理想。

【常见易错】

1. 固定螺丝没拧紧

指导建议：这是这个实验最容易产生误差的地方，一方面在安装被测物体时要注意拧紧螺丝。另外，在摆动时也要注意观察扭摆的摆动状态是否平稳，弹簧是否有抖动的现象。

2. 挡光位置不合适

指导建议：选择合适的挡光位置，可以减小周期的测量误差。实验时应调整光电探头的位置，使其处于挡光杆的平衡位置处，挡光杆高度应位于光电门中央能遮住发射、接收红外线的小孔，又不与探头接触。

【参考文献】

- [1] 熊永红等主编，《大学物理实验》，科学出版社，2007 年
- [2] 吴泳华，霍剑青，熊永红. 大学物理实验. 北京：高等教育出版社，2004
- [3] 刘平，陈秉岩，大学物理实验. 南京：南京大学出版社，2012

第二部分 金属杨氏模量的测量-拉伸法（选做）

【实验目的】

1. 学会用拉伸法测量金属丝的杨氏模量。
2. 掌握光杠杆法测量微小伸长量的原理。
3. 学会用逐差法或最小二乘法处理实验数据。
4. 学会不确定度的计算方法，结果的正确表达。

【预备问题】

1. 杨氏模量的定义是什么？它反映了固体材料的什么性质？
2. 光杠杆法利用了什麼原理？有什么优点？

【实验背景】

力作用于物体所引起的效果之一是使受力物体发生形变，物体的形变可分为弹性形变和塑性形变。固体材料的弹性形变又可分为纵向、切变、扭转、弯曲，对于纵向弹性形变可以用杨氏模量来描述，这个物理量最初是由英国物理学家托马斯·杨引入的，因此称杨氏模量。杨氏模量一般只与材料的性质和温度有关，与其几何形状无关。它的大小标志了材料的刚性，杨氏模量越大，材料越不容易发生形变。

杨氏模量是表征固体材料性质的一个重要的物理量，在工程设计以及科研中常常需要选用合适的方案对其进行测量。测定杨氏模量的方法很多，如拉伸法、弯曲法和振动法（前两种方法属静态法，后一种属动态法）等。

【实验原理】

一、杨氏模量的定义

设金属丝的原长为 L ，横截面积为 S ，沿长度方向施力 F 后，其长度改变 ΔL ，则金属丝单位面积上受到的垂直作用力 $\sigma = F/S$ 称为正应力，金属丝的相对伸长量 $\varepsilon = \Delta L/L$ 称为线应变。实验结果指出，在弹性范围内，物体的正应力与线应变成正比，即：

$$\sigma = E \cdot \varepsilon \quad (1)$$

或

$$F/S = E \cdot \Delta L/L \quad (2)$$

公式 (2) 也称胡克定律，比例系数 E 即为金属丝的杨氏模量（单位：Pa 或 N/m^2 ），它表征材料本身的性质， E 越大的材料，要使它发生一定的相对形变所需要的单位横截面积上的作用力也越大。由式 (2) 可知：

$$E = \frac{F/S}{\Delta L/L} \quad (3)$$

对于直径为 d 的圆柱形金属丝，其杨氏模量为：

$$E = \frac{4mgL}{\pi d^2 \Delta L} \quad (4)$$

式中 L 为金属丝原长，可由卷尺测量； d 为金属丝直径，可用螺旋测微器测量； F 可由实验中砝码的质量 m 求出，即 $F = mg$ (g 为重力加速度)；而 ΔL 是一个微小长度变化 (mm 级)，针对它的测量，本实验仪采用光杠杆法。

二、光杠杆法



图 1 反射镜装置

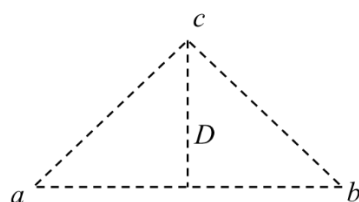


图 2 光杠杆足尖示意图

光杠杆法主要是利用平面镜转动，将微小角位移放大成较大的线位移后进行测量。仪器利用光杠杆组件实现放大测量功能，光杠杆组件由反射镜装置、望远镜与标尺等组成。

反射镜装置的结构如图 1，在反射镜的支架上有三个尖状足。图 2 为尖状足的示意图， a 、 b 为前足， c 为后足（或称动足），实验中 a 、 b 不动， c 随着金属丝伸长或缩短而上下移动，锁紧螺钉用于固定反射镜的角度。三个足构成一个三角形， c 点到两前足连线 ab 的距离称为光杠杆常数（图 2 中的 D ），可根据需求改变其大小。

光杠杆的放大原理如图 3 所示。

标尺固定于反射镜正上方，当望远镜对齐反射镜中心位置，反射镜法线与水平方向成一合适夹角时，在望远镜中能看到标尺的像，假设开始时望远镜叉丝对准 x_1 位置。当金属丝受力后，产生微小伸长 ΔL ，与反射镜连动的动足尖下降，从而带动反射镜转动角度 θ 。根据光的反射定律可知，在出射光线（即进入望远镜的光线）不变的情况下，入射光线转动了 2θ ，此时望远镜中看到标尺刻度为 x_2 。实验中 $D \gg \Delta L$ ，所以 θ 甚至 2θ 会很小。从图 3 的几何关系中我们可以看出， 2θ 很小时有：

$$\Delta L \approx D \cdot \theta, \Delta x \approx H \cdot 2\theta$$

故有：

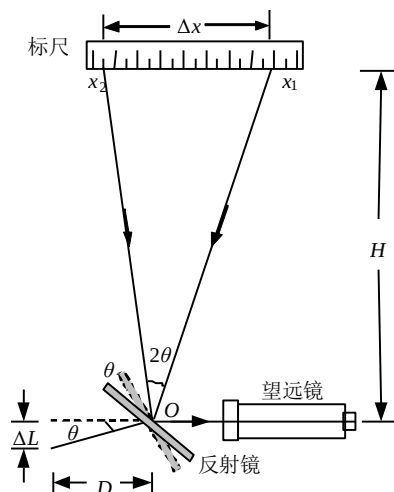


图 3 光杠杆放大原理图

$$\Delta x = \frac{2H}{D} \cdot \Delta L \quad (5)$$

其中 $2H/D$ 称作光杠杆的放大倍数， H 是反射镜中心与标尺的垂直距离。仪器中 $H \gg D$ ，这样一来，便能把一微小位移 ΔL 放大成较大的容易测量的位移 Δx 。将式 (5) 代入式 (4) 得到：

$$E = \frac{8mgLH}{\pi d^2 D} \cdot \frac{1}{\Delta x} \quad (6)$$

如此，可以通过测量式 (6) 右边的各参量得到被测金属丝的杨氏模量。

【实验仪器】

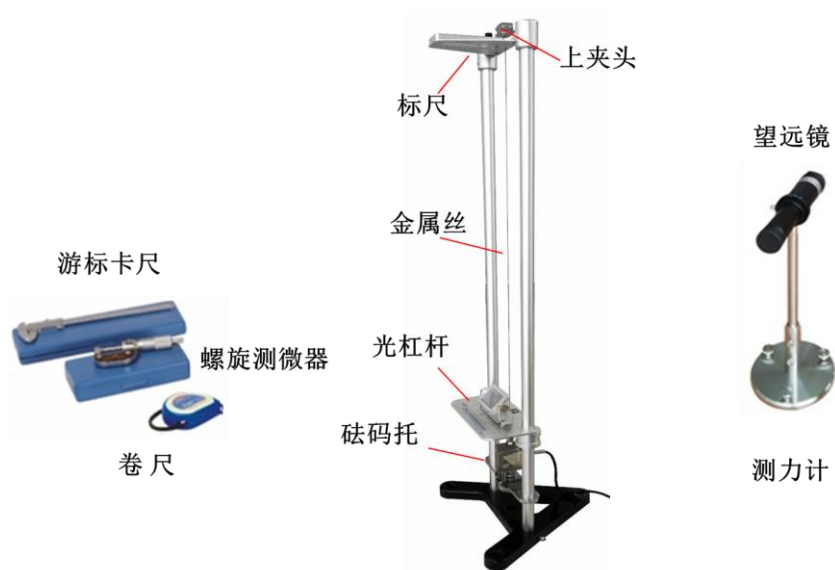


图 4 近距转镜杨氏模量仪

一、实验架

实验架是测量待测金属丝杨氏模量的主要平台。金属丝一端穿过横梁并被上夹头夹紧，另一端与砝码托连接，可通过增减砝码对拉力大小进行调节，安全方便（图 4）。

二、光杠杆组件

光杠杆组件由反射镜装置、望远镜与标尺等组成，反射镜装置在前文已经介绍过了（图 1、图 2）。望远镜放大倍数 12 倍，最近视距 0.3m，含有目镜十字分划线（纵线和横线），镜身可 360 度转动。通过望远镜架可调升降、水平转动及俯仰倾角。望远镜结构如图 5 所示。

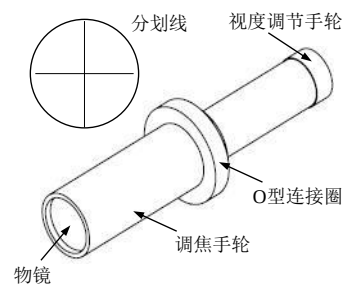


图 5 望远镜示意图

三、测量工具

实验过程中需用到的测量工具及其相关参数、用途如表 1。

表 1 实验所需量具及参数

量具名称	量程	分辨力	误差限	用于测量
标尺(mm)	80.0	1	0.5	Δx
钢卷尺(mm)	3000.0	1	0.8	L
游标卡尺(mm)	150.00	0.02	0.02	D
螺旋测微器(mm)	25.000	0.01	0.004	d

【实验内容与步骤】

实验前应保证上下夹头均夹紧金属丝，防止金属丝在受力过程中与夹头发生相对滑移。

1. 调节三角底座使光杠杆台面水平。
2. 旋松光杠杆动足上的锁紧螺钉，调节光杠杆动足至适当长度（以动足尖能尽量贴近但不贴靠到金属丝，同时两前足能置于台板上的同一凹槽中为宜）。用三足尖在平板纸上压三个浅浅的痕迹，通过画细线的方式画出两前足连线的高（即光杠杆常数），然后用游标卡尺测量，重复测量 3 次，记录数据。将光杠杆置于台板上，并使动足尖贴近金属丝，且动足尖应在金属丝正前方。
3. 将标尺背光源电源插上，使背光源发光，确保标尺刻度清晰可见。
4. 用钢卷尺测量金属丝的原长 L ，钢卷尺的始端放在金属丝上夹头的下表面，另一端对齐下夹头的上表面。测量 3 组，记录数据。
5. 用钢卷尺测量反射镜中心到标尺的垂直距离 H ，钢卷尺的始端放在标尺板上表面，另一端对齐反射镜中心。测量 3 组，记录数据。
6. 用游标卡尺测量不同位置、不同方向的金属丝直径视值 $d_{\text{视}j}$ （至少 6 处），注意测量前记下游标卡尺的零差 d_0 。记录数据。
7. 将望远镜移近并正对实验架台板（望远镜前沿与平台板边缘的距离在 0~30cm 范围内均可）。调节望远镜使其正对反射镜中心，然后仔细调节反射镜的角度，直到从望远镜中能看到标尺背光源发出的明亮的光。
8. 调节目镜视度调节手轮，使得十字分划线清晰可见。调节调焦手轮，使得视野中标尺的像清晰可见。转动望远镜镜身，使分划线横线与标尺刻度线平行后再次调节调焦手轮，使得视野中标尺的像清晰可见。
9. 再次仔细调节反射镜的角度，使十字分划线横线对齐 $\leq 2.0 \text{ cm}$ 的刻度线（避免实验做到最后超出标尺量程）。水平移动支架，使十字分划线纵线对齐标尺中心。

注：下面步骤中不能再调整望远镜，并尽量保证实验桌不要有振动，以保证望远镜稳定。

10. 逐渐增加砝码，记录每次加砝码后的标尺的刻度 x_i^+ 。然后逐渐减少砝码并记录每次减少后的标尺刻度 x_i^- （表 3）。砝码质量为 1kg。

表 2 一次性测量数据

$L(\text{mm})$	$H(\text{mm})$	$D(\text{mm})$

表 1 金属丝直径测量数据

游标卡尺零差 $d_0 = \underline{\hspace{1cm}}$ mm

序号 i	1	2	3	4	5	6	平均值
$d_{\text{视}i}(\text{mm})$							

表 2 加减小力时刻度与对应拉力数据

序号 i	1	2	3	4	5
$m_i(\text{kg})$					
$x_i^+(\text{mm})$					
$x_i^-(\text{mm})$					
$x_i = (x_i^+ + x_i^-)/2(\text{mm})$					
$\Delta x_i = x_{i+2} - x_i(\text{mm})$					

【数据处理】

1. 利用逐差法处理数据，计算钢丝的杨氏模量。
2. 估算测量结果的不确定度，分析误差来源。

【注意事项】

1. 该实验是测量微小量，实验时应避免实验台震动。
2. 严禁改变限位螺母位置，避免最大拉力限制功能失效。
3. 光学零件表面应使用软毛刷、镜头纸擦拭，切勿用手指触摸。
4. 光学零件属易碎件，请勿用硬物触碰或从高处跌落。
5. 实验完成后整理好仪器

【参考文献】

- [1] 费恩曼、莱顿、桑兹著，费恩曼物理学讲义（第一卷），上海科学技术出版社，2005。
- [2] 熊永红等主编，《大学物理实验》，科学出版社，2007 年